

2.º Examen parcial (R) – 08/06/2026

1. El problema de *Bin-Packing* es el siguiente: dados n elementos de diferentes pesos p_i se quiere ubicar a cada elemento en algún contenedor, donde cada contenedor tiene capacidad máxima M (todos los contenedores tienen la misma capacidad). Suponer que todos los p_i son menores o iguales a M .

Implementar un modelo de **programación lineal** que permita determinar en qué contenedor va cada elemento, de forma de minimizar la cantidad de contenedores utilizados. Considerar que, como máximo, vas a usar n contenedores (es imposible tener que usar más). Indicar la cantidad de inecuaciones definidas.

2. Shane Hollander e Ilya Rozanov, las dos máximas estrellas y eternos rivales de la liga de hockey sobre hielo, deben organizar durante los playoffs la distribución de equipamiento oficial entre las distintas arenas donde se juegan los partidos. Cuentan con un grafo dirigido y pesado donde las aristas representan rutas terrestres y su peso indica la capacidad (en bolsos) del camión asignado a ese tramo. En cada vértice tenemos un valor $w(v)$ que implica: si es positivo, se trata de un depósito desde el cual se pueden cargar hasta esa cantidad de bolsos; si es negativo, se trata de una arena que necesita recibir esa cantidad de bolsos para que se pueda disputar el partido; si es 0, es simplemente un punto de trasbordo donde se puede cambiar de camión.

Usando **redes de flujo**, implementar un algoritmo que reciba dicho grafo y determine si es posible cumplir con los requisitos de todas las arenas. No es necesario indicar cómo serían los traslados. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. El análisis de la complejidad debe ser completo.

3. El problema de *La mochila con bolsillos* se define como: Dado un valor V , un conjunto de n elementos con pesos $p_1, p_2, \dots, p_n$ cada uno y valores $v_1, v_2, \dots, v_n$, una mochila con k diferentes compartimientos, donde en cada uno de estos compartimientos tiene capacidad para hasta W_j de peso (para $j = 1, 2, \dots, k$), ¿Es posible definir elementos para cada uno de los comportamientos (sin repetir elementos) tal que ningún compartimiento vea su capacidad sobrepasada, y que la suma total de valores de elementos guardados sea al menos V ?

Demostrar que el problema de *La mochila con bolsillos* es un problema NP-Completo.

4. Una empresa de logística debe distribuir n paquetes entre m sucursales. Cada paquete i tiene un valor $v_i > 0$ (la ganancia que genera procesarlo). Cada paquete se asigna a exactamente una sucursal. Dada una asignación, definimos su rendimiento como el mínimo, sobre las m sucursales, de la suma de los valores de los paquetes asignados a esa sucursal. El objetivo es encontrar una asignación que maximice dicho rendimiento. Este problema de optimización es NP-difícil. Ejemplo: Con valores 3, 4, 12, 2, 4, 6 y $m = 3$ sucursales, asignar 3, 4, 2 a una, 12 a otra y 4, 6 a la restante, obteniendo un rendimiento de 9.

Dar un algoritmo polinomial que aproxime el rendimiento y sea una 2-Aproximación: si el óptimo tiene rendimiento S , el algoritmo debe devolver una asignación de rendimiento al menos $\frac{S}{2}$. Podés asumir que ningún paquete tiene valor mayor a $\frac{V}{2m}$, donde $V = \sum_{i=1}^n v_i$. Algo a considerar es que es imposible que el rendimiento supere el promedio de valores obtenible por sucursal.

2.º Examen parcial (R) – 08/06/2026

1. El problema de *Bin-Packing* es el siguiente: dados n elementos de diferentes pesos p_i se quiere ubicar a cada elemento en algún contenedor, donde cada contenedor tiene capacidad máxima M (todos los contenedores tienen la misma capacidad). Suponer que todos los p_i son menores o iguales a M .

Implementar un modelo de **programación lineal** que permita determinar en qué contenedor va cada elemento, de forma de minimizar la cantidad de contenedores utilizados. Considerar que, como máximo, vas a usar n contenedores (es imposible tener que usar más). Indicar la cantidad de inecuaciones definidas.

2. Shane Hollander e Ilya Rozanov, las dos máximas estrellas y eternos rivales de la liga de hockey sobre hielo, deben organizar durante los playoffs la distribución de equipamiento oficial entre las distintas arenas donde se juegan los partidos. Cuentan con un grafo dirigido y pesado donde las aristas representan rutas terrestres y su peso indica la capacidad (en bolsos) del camión asignado a ese tramo. En cada vértice tenemos un valor $w(v)$ que implica: si es positivo, se trata de un depósito desde el cual se pueden cargar hasta esa cantidad de bolsos; si es negativo, se trata de una arena que necesita recibir esa cantidad de bolsos para que se pueda disputar el partido; si es 0, es simplemente un punto de trasbordo donde se puede cambiar de camión.

Usando **redes de flujo**, implementar un algoritmo que reciba dicho grafo y determine si es posible cumplir con los requisitos de todas las arenas. No es necesario indicar cómo serían los traslados. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. El análisis de la complejidad debe ser completo.

3. El problema de *La mochila con bolsillos* se define como: Dado un valor V , un conjunto de n elementos con pesos $p_1, p_2, \dots, p_n$ cada uno y valores $v_1, v_2, \dots, v_n$, una mochila con k diferentes compartimientos, donde en cada uno de estos compartimientos tiene capacidad para hasta W_j de peso (para $j = 1, 2, \dots, k$), ¿Es posible definir elementos para cada uno de los comportamientos (sin repetir elementos) tal que ningún compartimiento vea su capacidad sobrepasada, y que la suma total de valores de elementos guardados sea al menos V ?

Demostrar que el problema de *La mochila con bolsillos* es un problema NP-Completo.

4. Una empresa de logística debe distribuir n paquetes entre m sucursales. Cada paquete i tiene un valor $v_i > 0$ (la ganancia que genera procesarlo). Cada paquete se asigna a exactamente una sucursal. Dada una asignación, definimos su rendimiento como el mínimo, sobre las m sucursales, de la suma de los valores de los paquetes asignados a esa sucursal. El objetivo es encontrar una asignación que maximice dicho rendimiento. Este problema de optimización es NP-difícil. Ejemplo: Con valores 3, 4, 12, 2, 4, 6 y $m = 3$ sucursales, asignar 3, 4, 2 a una, 12 a otra y 4, 6 a la restante, obteniendo un rendimiento de 9.

Dar un algoritmo polinomial que aproxime el rendimiento y sea una 2-Aproximación: si el óptimo tiene rendimiento S , el algoritmo debe devolver una asignación de rendimiento al menos $\frac{S}{2}$. Podés asumir que ningún paquete tiene valor mayor a $\frac{V}{2m}$, donde $V = \sum_{i=1}^n v_i$. Algo a considerar es que es imposible que el rendimiento supere el promedio de valores obtenible por sucursal.